

北京大学公共计算机课培养方案

(2025 年 6 月修订)

北京大学公共计算机课程由信息科学技术学院组织开设,建设有北大特色的计算机课程体系。公共计算机课程面向全校各院系学生进行分层次教学,学生根据培养方案要求进行修读。

一、培养目标

引导学生掌握计算机的基本原理,培养学生具备程序设计能力和计算思维能力,提升利用信息技术解决本学科问题的能力,更好适应信息化社会发展。

二、修读要求

公共计算机课理科 6 学分,文科 3~6 学分。

1. “计算概论”, 3 学分,文理必修。
2. “数据结构与算法”, 3 学分,理科选修。
3. “人工智能与计算思维”(替代原“问题求解与程序设计”), 3 学分,文科选修。

各院系相关专业培养方案中按该专业的最低要求选择相应的课程级别,允许高级别课程替代低级别课程。例如:某院系可以在培养方案中要求“计算概论(C)”,学生可以选择“计算概论A”或“计算概论(B)”满足培养方案要求。

三、课程设置

同一课程面向所有院系都在同一时间开设,学生自由选择一个班上课,学生在选理论课的同时,要选相应的上机课程。同一课程将统一课程大纲、统一考试内容和考试时间(根据机房容量,上机实习、机考可能分批进行)。

1. “计算概论”系列课程(均为大一上学期)

- “计算概论A(实验班)”:面向信息科学技术学院和元培学院相关专业(计算机类和电子信息类),有较好编程基础,并通过上机考试筛选的学生。
- “计算概论A”:面向信息科学技术学院和元培学院相关专业(计算机类和电子信息类)学生(采用编程语言:C/C++)。
- “计算概论(B)”:面向理科院系相关专业学生,针对不同编程语言开设不同类型的平行班(包括C/C++、Python等)。
- “计算概论(C)”:面向文科院系相关专业学生(采用编程语言:Python)。

2. “数据结构与算法”系列课程

- “数据结构与算法(A)”(实验班)(大二上学期):面向信息科学技术学院和元培学院相关专业(计算机类和电子信息类),有较好编程基础,并通过上机考试筛选学生。

- “数据结构与算法（A）”（大二上学期）：面向信息科学技术学院和元培学院相关专业（计算机和智能专业）学生。
- “数据结构与算法（B）”（大一下学期）：面向理科院系相关专业学生（编程语言：C/C++，Python）。

3. “人工智能与计算思维”（大一下学期）

本课程面向文科院系，作为“计算概论（C）”的后续课程，旨在培养学生计算思维和人工智能应用能力，使不同专业领域的学生在遇到复杂问题时能够以数据视角来对问题进行抽象和建模，通过计算思维方法来表述和分析问题，运用人工智能方法来解决问题。

允许学生选修“数据结构与算法”系列课程来替代“人工智能与计算思维”。

四、考核与成绩评定

公共计算机课程考核与成绩评定按照《北京大学本科生学籍管理办法》和《北京大学本科考试工作与学习纪律管理规定》的有关规定执行。

公共计算机课程注重综合能力考核，学期成绩包括平时作业、随堂测验、上机考试和期末笔试等，具体比例和考核方式由各课程组确定。

信息科学技术学院